

BÁO CÁO KỸ THUẬT - DỰ ÁN CYBER ARENA

Phần 1 – Lĩnh vực CNTT và đơn vị lưu trữ

1. Lựa chọn nhân sự:

- **Lựa chọn:** Chọn **Ứng viên B** (Mạng máy tính / Quản trị hệ thống).
- **Giải thích:** Cyber Arena vừa mới mở cần tập trung duy trì hạ tầng phòng máy hoạt động ổn định, xử lý các sự cố phần cứng, lắp ráp máy tính và thiết lập đường truyền mạng cho đội tuyển tập luyện/livestream. Việc phát triển phần mềm đặt lịch (của Ứng viên A) chưa phải là ưu tiên cấp bách ở giai đoạn đầu vận hành.

2. Sắp xếp đơn vị lưu trữ theo thứ tự tăng dần:

$$\text{Byte} < \text{KB} < \text{MB} < \text{GB} < \text{TB}$$

Phần 2 – Mô hình IPO và lĩnh vực CNTT

1. Bảng mô hình IPO cho hệ thống quay/xem lại trận đấu:

Thành phần	Trong hệ thống quay/xem lại trận đấu
Input	Tín hiệu hình ảnh/âm thanh từ màn hình chơi game và camera/micro của tuyển thủ.
Process	CPU/GPU xử lý mã hóa (encode) luồng dữ liệu hình ảnh thành định dạng file video.
Output	Video trận đấu hiển thị lên màn hình để phân tích hoặc phát livestream lên YouTube.
Storage	Ổ cứng SSD dùng để lưu trữ các tập tin video trận đấu (.mp4, .mkv).

2. Lĩnh vực CNTT liên quan:

- **Mạng máy tính và truyền thông:** Đảm bảo đường truyền internet ổn định và băng thông đủ cao để tải lên (upload) tín hiệu livestream trực tiếp lên YouTube.
- **Khoa học máy tính / Quản trị hệ thống:** Đảm bảo khả năng xử lý, mã hóa video mượt mà và quản lý lưu trữ dữ liệu các trận đấu hiệu quả trên máy tính.

Phần 3 – Tính toán dung lượng và tốc độ mạng

1. Tính dung lượng lưu trữ:

- **Dung lượng theo MB:**

$$\bullet \quad 20\text{trận} \times 500\text{MB} = 10,000\text{MB}$$

- **Đổi kết quả sang GB (theo quy tắc $1\text{GB} = 1024\text{MB}$):**

$$\bullet \quad \frac{10,000}{1024} \approx 9.77\text{GB}$$

- **Khả năng lưu trữ của SSD 512 GB:**

- SSD 512 GB **hoàn toàn chứa đủ** video của 1 tháng.
- Dung lượng còn trống sau 1 tháng vận hành:

$$\bullet \quad 512 - 9.77 = 502.23\text{GB}$$

2. Tính tốc độ mạng:

- **Quy đổi tốc độ mạng sang MB/s:**

$$\bullet \quad \text{Tốc độ}(\text{MB/s}) = \text{Mbps} \div 8 = 100 \div 8 = 12.5\text{MB/s}$$

- **Thời gian tối thiểu để upload video 200 MB:**

$$\bullet \quad \text{Thời gian}(s) = \frac{\text{Dung lượng}(\text{MB})}{\text{Tốc độ}(\text{MB/s})} = \frac{200}{12.5} = 16\text{giây}$$

- **Lý do thực tế lâu hơn tính toán:**

Đường truyền mạng thực tế luôn chịu hao hụt (overhead) do các gói tin quản lý giao thức (TCP/IP Header), độ trễ kết nối (ping/latency), nhiễu tín hiệu mạng hoặc nghẽn mạng từ phía máy chủ tiếp nhận (YouTube).

Phần 4 – Phần cứng và mô hình DIKW

1. Quyết định nâng cấp linh kiện:

- **Lựa chọn:** Nâng cấp **CPU**.
- **Giải thích:** Việc vừa chơi game vừa quay/livestream đòi hỏi máy tính phải thực hiện đồng thời nhiều tác vụ nặng, trong đó CPU đóng vai trò xử lý dữ liệu game và mã hóa video (encoding). Dung lượng 16 GB RAM hiện tại đã đủ cho game Liên Minh Huyền Thoại, do đó máy bị giật là do CPU bị quá tải (nghẽn cổ chai) khi phải gánh đa nhiệm.

2. Phân tích mô hình DIKW:

Tầng	Nội dung trong tình huống	Vì sao thuộc tầng này?
Data	Video quay lại trận đấu (chuỗi hình ảnh, mốc thời gian 15-20 phút, số lần nằm xuống).	Là dữ liệu hình ảnh thô chưa qua phân tích hay gán ý nghĩa cụ thể.
Information	Tuyển thủ hay bị hạ gục (chết) ở khoảng thời gian từ phút 15 đến 20.	Dữ liệu thô đã được tổng hợp và gán ngữ cảnh thời gian/sự kiện cụ thể.
Knowledge	Nguyên nhân dẫn đến việc hay chết ở phút 15-20 là do thiếu tầm nhìn bản đồ.	Rút ra được mối quan hệ nguyên nhân - kết quả từ thông tin đã phân tích.
Wisdom	Huấn luyện viên yêu cầu tuyển thủ mua thêm mắt (Ward) cho các trận	

6. Quy định nộp bài

LÊ GIA HƯNG_CNTT3_NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN